

בוחן אמצע, בחדו"א 2מ/1 (104018)

- משך הבוחן: שתיים.
- הניקוד: יש 5 שאלות אמריקאיות. בכל אחת יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש או ארבע האפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 7 נקודות.
- יש 3 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב- 68 נקודות (ליד כל שאלה מצויין משקלה).
- סך כל הנקודות במבחן הוא 103, אבל הציון המקסימלי הוא 100.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לכתוב בעט כחול או שחור, ולא בעפרון.
- יש למלא את מספר תעודת הזהות בראש כל דף.
- בכל שאלה אמריקאית יש בדיוק תשובה נכונה אחת. את התשובות יש לסמן בטבלה שבעמוד הראשון של הטופס.
- בשאלות הפתוחות יש לענות תשובות מנומקות על גבי הטופס.
- רק הטופס ייבדק.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלה	ניקוד
חלק א'	
6 א	
6 ב	
6 ג	
7 א	
7 ב	
8 א	
8 ב	
סה"כ	

תשובות לחלק א'

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר התשובות בין הטפסים השונים.

שאלה 1 הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ שווה ל-

- א. 0 ב. $\frac{1}{2}$ ג. 1 ד. e ה. ∞

התשובה הנכונה היא ג.

נובע למשל מ-

$$1 \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} \leq \sqrt[n]{e}$$

בצירוף כלל הסנדביץ'.

שאלה 2 הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{(n!)^2}}$ שווה ל-

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 4 ה. e

התשובה הנכונה היא ד.

נסמן $a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} = 4$$

ולכן גם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 4$.

שאלה 3 הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \right]$ שווה ל-

- א. לא קיים ב. $\frac{\pi}{4}$ ג. $\frac{1}{2}$ ד. 1 ה. 0

התשובה הנכונה היא ה.

$|\sin x| \leq |x|$ לכל x , ושוויון מתקיים אם ורק אם $x = 0$. לכן $\frac{\sin x}{x} < 1$ ו- $\frac{\sin x}{x} = 0$ לכל

$0 < x < \frac{\pi}{2}$, ובגלל זוגיות הפונקציה $\frac{\sin x}{x}$, כך גם ל- $-\frac{\pi}{2} < x < 0$.

שאלה 4 תהי $f(x) = [x] \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ אז

א. f רציפה ב- $x = 0$, ובעלת אי-רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 1$.

ב. f רציפה ב- $x = 0$, ורציפה ב- $x = 1$.

ג. ל- f אי-רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 0$, והיא רציפה ב- $x = 1$.

ד. ל- f אי-רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 0$, ואי-רציפות מסוג קפיצה ב- $x = 1$.

התשובה הנכונה היא א.

לכל $0 < |x| < 1$, או $[x] = 0$ או $[x] = -1$. לכן $0 \leq |f(x)| \leq |\sin(\frac{\pi}{2}x)|$, ומאחר ש-
 $\lim_{x \rightarrow 0} |\sin(\frac{\pi}{2}x)| = 0$, נובע מכלל הסנדביץ' ש- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$. כלומר, f רציפה ב- $x = 0$.
ל- $0 < x < 1$ מתקיים $f(x) = 0$, ול- $1 < x < 2$ מתקיים $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$, ולכן $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$ ול- f יש ב- $x = 1$ אי-רציפות מסוג קפיצה.

שאלה 5 תהי f רציפה ב- $[0, \infty)$. נניח כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$ ו- $f(0) = -1$. אז

א. f מקבלת בהכרח מקסימום ב- $[0, \infty)$.

ב. f מקבלת בהכרח מינימום ב- $[0, \infty)$.

ג. ל- f יש סופרמום ב- $[0, \infty)$, אבל אין לה מקסימום ב- $[0, \infty)$.

ד. f לא בהכרח חסומה ב- $[0, \infty)$.

התשובה הנכונה היא ב.

מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$, עבור $\varepsilon = 1$ קיים $M > 0$ כל שלכל $x > M$ מתקיים $|f(x) - 3| < 1$, כלומר $2 < f(x) < 4$. בקטע הסגור $[0, M]$ הפונקציה רציפה, ולכן לפי משפט ויירשטראס מקבלת בו מינימום, מינימום זה קטן או שווה מ- -1 , ולכן קטן מ- 2 , ולכן הוא גם מינימום של f בקרן $[0, \infty)$ כולה. הפונקציה בהכרח גם חסומה מלעיל: אם K הוא המקסימום של f בקטע $[0, M]$, אז $\max(K, 4)$ הוא חסם מלעיל של f בקרן $[0, \infty)$ כולה. מקסימום לא בהכרח מתקבל - למשל $f(x) = \frac{8}{\pi} \arctan x - 1$ מקיימת את תנאי השאלה, ואינה מקבלת את הערך 3 שהוא הסופרמום שלה בקרן.

שאלות פתוחות

שאלה 6 (24 נקודות)

תהי

$$f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x}; & x \neq 0 \\ 0; & x = 0 \end{cases}$$

א. לאלו ערכי α הפונקציה $f(x)$ רציפה בכל נקודה על הישר?

פתרון

לכל $x \neq 0$ רציפה לכל α כמכפלה והרכבה של פונקציות אלמנטריות. נבדוק רציפות ב- $x = 0$: אם $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x} = 0$ כמכפלה של פונקציה ששואפת ל-0 בפונקציה חסומה. אם $\alpha \leq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$ בעוד $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) \neq 0$ כאשר $x_n = \frac{1}{n\pi}$, $x'_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ הן שתי סדרות המתכנסות ל-0. לכן לפי אפיון גבולות באמצעות סדרות, הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ לא קיים במקרה זה, ו- f אינה רציפה ב- $x = 0$. בסך הכל: רציפה על כל הישר אם ורק אם $\alpha > 0$.

ב. לאלו ערכי α הפונקציה $f(x)$ גזירה בכל נקודה על הישר?

פתרון

לכל $x \neq 0$ הפונקציה גזירה לכל α כמכפלה והרכבה של פונקציות גזירות, ו-

$$f'(x) = \begin{cases} -\alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - (-x)^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x} & x < 0 \\ \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x} & x > 0 \end{cases}$$

נבדוק גזירות ב- $x = 0$ לפי ההגדרה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^\alpha}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

אם $\alpha > 1$ גבול זה שווה ל-0 (כפולה של פונקציה ששואפת ל-0 בפונקציה חסומה), ולכן $f'(0) = 0$. אם $\alpha \leq 1$ הגבול אינו קיים, כי אפילו $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|^\alpha}{x} \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}$ לא קיים - הסדרות $x_n = \frac{1}{n\pi}$ ו- $x'_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ שתיהן חיוביות ומתכנסות ל-0, אבל $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x_n} = 0$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n)^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x'_n} \neq 0$ כאשר $\alpha \leq 1$. לכן במקרה זה f אינה גזירה ב- $x = 0$. בסך הכל: גזירה על כל הישר אם ורק אם $\alpha > 1$.

ג. עבור $\alpha = 1$, האם הפונקציה חסומה? (הוכיחו)

פתרון

הפונקציה חסומה על כל הישר כאשר $\alpha = 1$, כי $|\sin t| < |t|$ לכל $t \neq 0$, ולכן לכל $x \neq 0$

$$|f(x)| \leq |x \sin \frac{1}{x}| = \frac{|\sin \frac{1}{x}|}{|\frac{1}{x}|} \leq 1$$

שאלה 7 (24 נקודות)

א. הגדירו: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

פתרון

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $M = M(\varepsilon)$ כך שאם $x > M$ אז $|f(x) - L| < \varepsilon$.

ב. תהי $f(x)$ פונקציה רציפה ב- $[0, \infty)$. נניח כי $f(0) = 1$ וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -3$. הוכיחו כי קיימת נקודה $c \in (0, \infty)$ כך ש-

$$f(c) = \frac{c-1}{c+1}$$

פתרון

נגדיר $g(x) = f(x) - \frac{x-1}{x+1}$. רציפה ב- $[0, \infty)$ כהפרש של פונקציות רציפות בקטע זה. $g(0) = 1 - \frac{0}{2} = 1$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -3 - 1 = -4$ על פי אריתמטיקה של גבולות. מהגבול האחרון נובע על פי הגדרת הגבול שקיים M כך שלכל $x > M$ מתקיים $g(x) < -2$. נבחר $b > M$. בקטע הסגור $[0, M]$ הפונקציה g רציפה ו- $g(0) = 1 > 0 > g(b)$. לכן לפי משפט ערך הביניים קיימת $0 < c < M$ שבה $g(c) = 0$. בנקודה c זו מתקיים השוויון המבוקש.

שאלה 8 (20 נקודות)

א. נסחו את משפט רול (ROLLE).

פתרון

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) . אם מתקיים $f(a) = f(b)$, אז קיימת נקודה $a < c < b$ שבה $f'(c) = 0$.

ב. תהי $f(x)$ פונקציה המקיימת את תנאי משפט רול בקטע $[0, 1]$, ונניח כי $f(1) = 0$. הוכיחו כי קיימת נקודה $c \in (0, 1)$ כך ש-

$$c \cdot f'(c) + f(c) = 0$$

פתרון

נגדיר $g(x) = xf(x)$. רציפה ב- $[0, 1]$ וגזירה ב- $(0, 1)$, כמכפלה של פונקציות שרציפות בקטע הסגור וגזירות בקטע הפתוח. $g(0) = 0 \cdot f(0) = 0$ וגם $g(1) = 1 \cdot f(1) = 1 \cdot 0 = 0$. לכן לפי משפט רול קיימת נקודה $0 < c < 1$ שבה $g'(c) = 0$. מאחר ש- $g'(x) = xf'(x) + f(x)$ השוויון המבוקש מתקיים ב- c .